Steam Jacketed Kettle



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Steam jacket kettles

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्टीम जैकेटेड केटल में बर्तन के चारों ओर बनी जैकेट में भाप घूमती है, जिससे भोजन या अन्य सामग्री गर्म होती है। इसका उपयोग नियंत्रित कुकिंग, हीटिंग, मिक्सिंग और बैच प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है।

मुख्य भाग

- अंदर का केटल और बाहरी स्टीम जैकेट
- स्टीम इनलेट और कंडेन्सेट आउटलेट
- प्रेशर गेज और तापमान इंडिकेटर
- प्रेशर रिलीफ वाल्व और कंट्रोल वाल्व
- ढक्कन, हैंडल और लगे होने पर टिल्टिंग या डिस्चार्ज मैकेनिज्म
- लगे होने पर एजीटेटर और मोटर

शुरू करने से पहले

1. जाँचें कि केटल सुरक्षित रूप से लगा है और ऑपरेटर को इसका प्रशिक्षण मिला है।
2. बर्तन, जैकेट, ढक्कन, वाल्व, गेज और सुरक्षा उपकरणों में नुकसान या लीकेज जाँचें।
3. प्रेशर रिलीफ वाल्व और गेज की जाँच तथा कैलिब्रेशन की स्थिति सत्यापित करें।
4. स्टीम सप्लाई, कंडेन्सेट ड्रेन और डिस्चार्ज मार्ग में रुकावट न हो।
5. जाँचें कि केटल और एजीटेटर साफ हैं और उत्पाद के लिए उपयुक्त हैं।
6. स्वीकृत मात्रा भरें और निर्माता के निर्देशों के अनुसार ही ढक्कन बंद करें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्देशों के अनुसार कंडेन्सेट ड्रेन या स्टीम ट्रैप की व्यवस्था खोलें।
2. स्टीम सप्लाई धीरे-धीरे खोलें और प्रेशर तथा तापमान इंडिकेटर देखते रहें।
3. निर्धारित तापमान और प्रेशर पर गर्म करें तथा निर्धारित सीमा पार न करें।
4. आवश्यकतानुसार एजीटेटर चलाएँ और हाथों या औजारों को चलते भागों से दूर रखें।
5. चिपकने, झाग बनने, उफनने या असमान हीटिंग पर नजर रखें।
6. आवश्यक प्रक्रिया स्थिति मिलने पर स्टीम सप्लाई कम करें या बंद करें।
7. ढक्कन खोलने या केटल झुकाने से पहले प्रेशर सुरक्षित स्तर पर आने दें।
8. निर्धारित आउटलेट या टिल्टिंग मैकेनिज्म से उत्पाद निकालें।
9. सफाई से पहले स्टीम अलग करें और बर्तन ठंडा होने दें।
10. स्वीकृत सफाई प्रक्रिया से भोजन के संपर्क वाली सतहें साफ और रिंस करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- बर्तन की निर्धारित प्रेशर या तापमान सीमा कभी पार न करें।
- बिना अनुमति प्रेशर रिलीफ वाल्व को बंद, बायपास या एडजस्ट न करें।
- ढक्कन और डिस्चार्ज आउटलेट सावधानी से खोलें क्योंकि गर्म भाप और उत्पाद गंभीर जलन कर सकते हैं।
- टिल्टिंग के रास्ते से दूर रहें और लोडिंग से पहले केटल सुरक्षित करें।
- गार्ड हटाकर एजीटेटर न चलाएँ और चलते बर्तन में हाथ न डालें।
- मेंटेनेंस से पहले स्टीम अलग करें और लॉकआउट प्रक्रिया अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर बैच के बाद केटल और खाद्य संपर्क सतहें स्वीकृत रसायनों से साफ करें।
- मेंटेनेंस शेड्यूल के अनुसार स्टीम ट्रैप, ड्रेन, वाल्व और सील जाँचें।
- प्रेशर जैकेट और सुरक्षा उपकरणों की योग्य कर्मियों से नियमित जाँच कराएँ।
- आवश्यकतानुसार ऑपरेटिंग प्रेशर, तापमान, सफाई और मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- प्रेशर रहते ढक्कन खोलने से खतरनाक भाप निकल सकती है।
- स्टीम वाल्व अचानक खोलने से वॉटर हैमर या अस्थिर हीटिंग हो सकती है।
- बहुत अधिक भरने से झाग, छलकाव और असमान प्रोसेसिंग हो सकती है।
- बंद कंडेन्सेट ड्रेन को नजरअंदाज करने से हीटिंग घट सकती है और खतरा बढ़ सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।